



PROBLEMAS DE ESTRUCTURA DE COMPUTADORES

MEMORIA VIRTUAL

Problema 1

Un computador de 8 bits con memoria virtual utiliza los siguientes formatos de direcciones virtuales y físicas:

DV	Nº Página Virtual (20 bits)	Desplazamiento (10 bits)
DF	Nº Página Física (15 bits)	Desplazamiento (10 bits)

Calcular:

- Tamaño de página
- Espacio de direcciones virtuales y físicas
- Nº d páginas virtuales
- Tamaño de la Tabla de Páginas. Suponer que la tabla como bit de información sólo tiene el bit de acierto (H)

Solución:

a)
Tamaño de página = 2^{10} bytes = 1 KB

b)
Espacio DF = 2^{15+10} bytes = 32 MB
Espacio DV = 2^{20+10} bytes = 1 GB

c)
Nº de páginas virtuales = $2^{20} = 1$ M
Nº de páginas físicas = $2^{15} = 32$ K

d)
En TP existe una entrada por cada página virtual → 1 M entradas
Cada entrada:
1 bit de presencia
15 bits puntero a página física

16 bits = 2 bytes
Tamaño TP = 2 MB

Problema 2

Un computador dispone de 4 GB de memoria virtual y 16 MB de memoria física. El número de páginas que tiene la memoria principal es 4096. Se pide:

- Formato de las direcciones virtual y física.
- Número máximo de páginas virtuales.
- Si la CPU emite la dirección virtual 3F4AB76Dh, ¿a qué número de página virtual y a qué desplazamiento dentro de la página hace referencia?

Solución

a)

Tamaño de página = $16 \text{ MB} / 4.096 = 2^{24} / 2^{12} = 2^{12} = 4.096 = 4 \text{ KB} \rightarrow 12 \text{ bits para el desplazamiento}$

Tamaño Mv = 4 GB = 2^{32} bytes $\Rightarrow 32 \text{ bits para DV}$

DV	NPV = 20 bits	DP = 12 bits
----	---------------	--------------

DF	NPF = 12 bits	DP = 12 bits
----	---------------	--------------

b)

Nº de páginas virtuales = $2^{20} = 1\text{M}$

c)

3	F	4	A	B	7	6	D
NPV = 259243 ₍₁₀₎					DP = 1901 ₍₁₀₎		

Problema 3

Un computador dispone de un sistema de memoria virtual con una capacidad de 1 GB, mientras que su memoria física es de 8 MB. El tamaño de página es de 16 KB. Se hace uso de un TLB para la traducción de direcciones anticipadas, y se sabe que contiene un total de 128 entradas. La correspondencia entre el TLB y la tabla de páginas es totalmente asociativa, y cada entrada tiene un bit de válido. Se pide:

- Formato de las direcciones virtual y física.
- Número máximo de páginas virtuales y páginas físicas.
- Tamaño en bytes del TLB.

Solución:

a)

Tamaño de página = 16 KB = 2^{14} bytes $\rightarrow 14 \text{ bits DP}$

Tamaño Mv = 1 G = 2^{30} bytes $\rightarrow 30 \text{ bits DV} \rightarrow 30 - 14 = 16 \text{ bits NPV}$

Tamaño Mp = 8 MB = 2^{23} bytes $\rightarrow 23 \text{ bits DF} \rightarrow 23 - 14 = 9 \text{ bits NPF}$

DV	PV = 16 bits	Byte pag = 14 bits
----	--------------	--------------------

DF	PF = 9 bits	Byte pag = 14 bits
----	-------------	--------------------

b)

$$N^{\circ}\text{max PV} = 2^{16} = 64 \text{ K}$$

$$N^{\circ}\text{max PF} = 2^9 = 512$$

c)

Entrada al TLB

P	NPV = 16 bits	NPF = 9 bits
---	---------------	--------------

Longitud = 26 bits

$$\text{Tamaño del TLB} = 128 * 26 = 3.328 \text{ bits} = 416 \text{ bytes}$$

Problema 4

Sea un computador con una memoria virtual paginada y memoria cache con las siguientes características:

- Sistema de memoria virtual de 4GBytes bits
- Una memoria física de 64MB y páginas de 8MB que tiene implementada la política de reemplazamiento FIFO
- Una cache de datos de 256KB, físicamente accedida, con emplazamiento directo y que tiene implementada la política de reemplazamiento LRU. El tamaño del bloque es de 64KB

En el disco duro del procesador están almacenados 20 álbumes de fotos (Alb1, ... , Alb20). Se ejecuta una aplicación que va seleccionando aleatoriamente uno de estos álbumes y muestra por pantalla, de manera aleatoria, las fotos que contiene. Cada álbum ocupa 2MB y cada foto 64KB. El Alb1 empieza en la dirección virtual 0x02800000 y los demás están en direcciones virtuales consecutivas.

Sabiendo que en un momento de la ejecución el contenido de la tabla de páginas, de la TLB y de la caché de datos es el que se muestra en las siguientes tablas:

Tabla Páginas								Caché	
Nº fila	V	FIFO	Nº pag. física	TLB				Etiqueta	Bloque
.	0	.	.	FIFO	V	Nº pag. virtual	Nº pag. física	0xD0	0
.	.	.	.	0	1	5	6	0xD5	1
.	0	.	.	1	1	9	1	0xD0	2
5	1	1	6					0x27	3
6	1	0	0						
.	0	.	.						
.	0	.	.						
9	1	2	1						
.	0	.	.						
.	.	.	.						
.	0	.	.						

Toda la información está expresada en decimal, salvo la etiqueta de la caché.

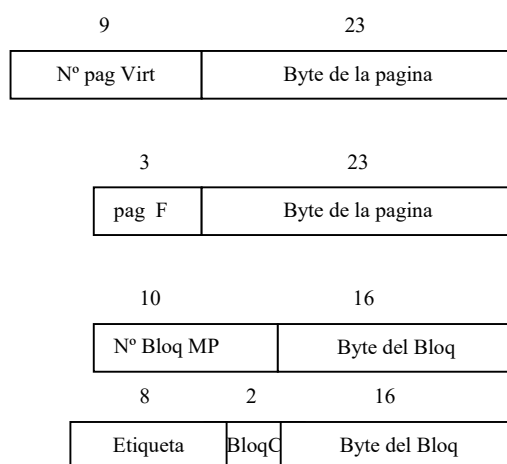
V es el bit de validez también llamado Hit

Se pide:

- Indicar el formato de la dirección virtual y de la dirección física, esta última desde el punto de vista de la memoria virtual y de la memoria cache.
- Indica que álbumes están en ese momento en la memoria principal y en qué páginas físicas se encuentra cada uno
- En qué direcciones físicas empiezan los álbumes de la última página que se colocó en memoria principal
- Teniendo en cuenta el contenido de la cache que se muestra en la figura. ¿Cuántas fotos hay en la cache?, ¿A qué álbumes pertenecen dichas fotos?
- Si en un momento dado se accede a la foto que está en la dirección virtual 0x03400000 indica en qué orden se accede a las distintas componentes del sistema de memoria, si se produce fallo o acierto en cada uno de ellos y cómo quedaría su contenido.

Solución:

- Indicar el formato de la dirección virtual y de la dirección física, esta última desde el punto de vista de la memoria virtual y de la memoria cache.**



- Indica que álbumes están en ese momento en la memoria principal y en qué páginas físicas se encuentra cada uno**

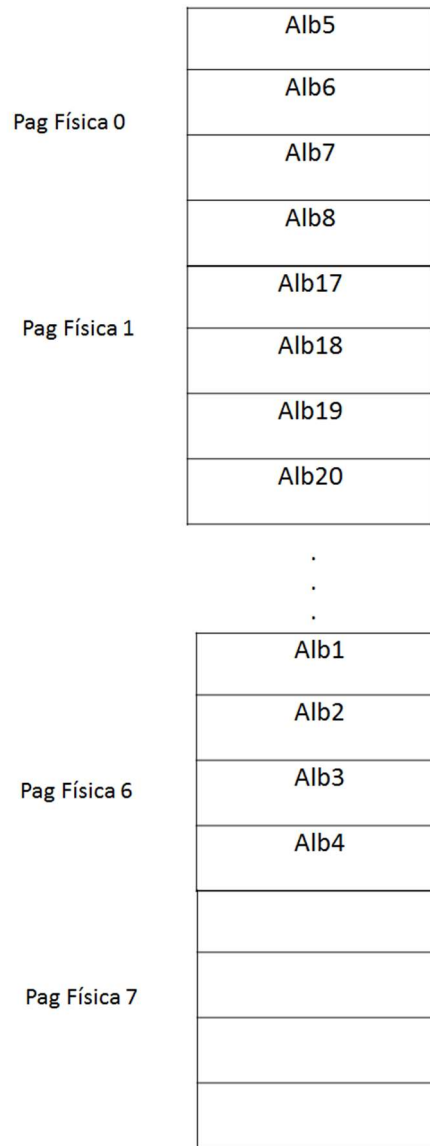
Cada álbum ocupa 2MB $\rightarrow$ hay 4 álbumes por página ($2^{23} / 2^{21} = 4$) y cada álbum contiene 32 fotos ($2^{21} / 2^{16} = 32$)

Nº pag Virt Byte de la pag

Dir Virtual de Alb1 = 0x02800000 = 0000 0010 1000 0000 0000 0000 0000 $\rightarrow$ página virtual 5

Como los álbumes van consecutivos ocupan desde la página virtual 5 hasta la página virtual 9

Mirando la tabla de páginas podemos decir que en la MP están los álbumes contenidos en la página virtual 5, 6 y 9 que se ubican en las páginas físicas 6, 0 y 1 respectivamente



c) En qué direcciones físicas empiezan los álbumes de la última página que se colocó en memoria principal

Mirando la tabla de páginas podemos ver que la última página virtual a la que se ha accedido es la 9

pag Virt Byte de la pag

Dir Virtual página virtual 9 = **0000 0100 1**000 0000 0000 0000 0000 0000 = 0x04800000 → corresponde al Alb17

pag Fis Byte de la pag

Dir Física del Alb17 = **00 1**000 0000 0000 0000 0000 0000 = 0x0800000 → página física 1

A esta dirección se le va sumando el tamaño del álbum = 2MB = 2^{21} = 0x200000

Dir Física del Alb18 = 0x0A00000

Dir Física del Alb19 = 0x0C00000

Dir Física del Alb20 = 0x0E00000

Apartado e) Si en un momento dado se accede a la foto que está en la dirección virtual 0x03400000 indica en qué orden se accede a las distintas componentes del sistema de memoria, si se produce fallo o acierto en cada uno de ellos y cómo quedaría su contenido.

pag Virt Byte de la pag

Dir Virtual a la que se accede = 0x03400000 = **0000 0011 0**100 0000 0000 0000 0000 0000 → página virtual 6

1º se accede a la TLB → Fallo de TLB

2º se accede a la tabla de página (MP) → Acierto de página

pag Fis Byte de la pag

Dir Física vista por la MP = **00 0**100 0000 0000 0000 0000 0000 → página física 0

3º se accede a la TLB para poner la información de la nueva página

TLB			
FIFO	V	Nº pag. virtual	Nº pag. física
1	1	6	0
0	1	9	1

4º se accede a la caché Bloque 0 etiqueta 0x10 → fallo de caché

Etiqueta BloqC Byte del bloque

Dir Física vista por la caché = **00 0**100 **0000** 0000 0000 0000 0000

5º se accede a MP para traer el bloque

BloqMP Byte del bloque

Dir Física vista por la MP = **00 0**100 **0000** 0000 0000 0000 0000 → Bloque 64 de MP → Primera foto del Alb7

Caché

Etiqueta	Bloque
0x10	0
0xD5	1
0xD0	2
0x27	3

6º se accede a la caché para traer reemplazar el bloque → Se ubica en el Bloque 0 de la caché, se produce reemplazamiento